때

가 만날 때 속력이 같고 모두 왼쪽이므로 는 만나지만 두 번째 충돌은 없다. 과 에서 가
두 번째 만날 때 각 물체의 평형 위치에 대한 변위는

즉, 두 용수철 모두 자연 길이이다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는 각각

는 오른쪽, 는 멎어 용수철이 압축돼 는 가속, 는 감속한다.
는 멎고 가 움직여 용수철이 늘어 는 가속, 는 감속한다.
용수철 진동자가 다시 진동한다.
에서 다음과 같을 때

가 다시 만난다. 에서, 그때 의 질량중심계 속도는

때

때

만날 때 는 왼쪽, 는 오른쪽으로 같은 속력이다. 따라서 는 만날 뿐 충돌하지 않는다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는

이후 의 질량중심 은 로 오른쪽으로 등속 운동한다.

는 에 대해 각진동수 의 단진동을 한다.

계 질량중심 도 로 오른쪽으로 등속 운동한다.

는 에 대해 각진동수 의 단진동을 한다. 는 간격으로 만나지만 늘 위의 두 경우 중 하나로, 만날 뿐 충돌하지 않는다.